

Nama:Hafidza Tsamara Zahra
NIM:254107020034
Kelas:1G-TI
Absen:11

LAPORAN UAS

modifikasi class binaryTree11.java

cari mahasiswa berdasarkan nama

```
public void cariNama(String nama) {  
    cariNama(root, nama);  
}  
  
private void cariNama(node11 node, String nama) {  
    if(node != null){  
        cariNama(node.left, nama);  
  
        if(node.mahasiswa.nama.equalsIgnoreCase(nama)) {  
            node.mahasiswa.tampilInformasi();  
        }  
  
        cariNama(node.right, nama);  
    }  
}
```

cari 3 IPK tertinggi

```
public void tigaIPKTertinggi() {  
    int[] jumlah = {0};  
    tigaIPKTertinggi(root, jumlah);  
}  
  
private void tigaIPKTertinggi(node11 node, int[] jumlah) {  
    if(node != null && jumlah[0] < 3) {  
        tigaIPKTertinggi(node.right, jumlah);  
  
        if(jumlah[0] < 3) {  
            node.mahasiswa.tampilInformasi();  
            jumlah[0]++;  
        }  
  
        tigaIPKTertinggi(node.left, jumlah);  
    }  
}
```

```
}
```

tampilkan mahasiswa dari kelas tertentu

```
public void tampilKelas(String kelas){
    tampilKelas(root, kelas);
}

private void tampilKelas(node11 node, String kelas){
    if(node != null){
        tampilKelas(node.left, kelas);

        if(node.mahasiswa.kelas.equalsIgnoreCase(kelas)){
            node.mahasiswa.tampilInformasi();
        }

        tampilKelas(node.right, kelas);
    }
}
```

class binaryTreeArrayMain11.java

```
package pertemuan14;

public class binaryTreeArrayMain11 {
    public static void main(String[] args) {

        binaryTree11 bst = new binaryTree11();

        bst.add(new mahasiswa11("220101001", "Andi", "TI-1A", 3.95));
        bst.add(new mahasiswa11("220101002", "Budi", "TI-1A", 3.20));
        bst.add(new mahasiswa11("220101003", "Sinta", "TI-1B", 3.82));
        bst.add(new mahasiswa11("220101004", "Rina", "TI-1B", 3.45));
        bst.add(new mahasiswa11("220101005", "Dimas", "TI-1C", 2.75));
        bst.add(new mahasiswa11("220101006", "Fajar", "TI-1C", 3.10));
        bst.add(new mahasiswa11("220101007", "Nabila", "TI-1D", 3.76));
        bst.add(new mahasiswa11("220101008", "Rizky", "TI-1D", 3.50));
        bst.add(new mahasiswa11("220101009", "Aulia", "TI-1E", 3.88));
        bst.add(new mahasiswa11("220101010", "Kevin", "TI-1E", 3.00));

        System.out.println("=== Daftar Mahasiswa ===");
        bst.traverseInOrder(bst.root);
    }
}
```

```

        System.out.println("\n=== Cari Mahasiswa Berdasarkan Nama
===");
        bst.cariNama("Sinta");

        System.out.println("\n=== 3 IPK Tertinggi ===");
        bst.tigaIPKTertinggi();

        System.out.println("\n=== Mahasiswa Kelas TI-1D ===");
        bst.tampilKelas("TI-1D");

    }
}

```

Hasil output

```

=== Daftar Mahasiswa ===
NIM: 220101005 Nama: Dimas Kelas: TI-1C Ipk: 2.75
NIM: 220101010 Nama: Kevin Kelas: TI-1E Ipk: 3.0
NIM: 220101006 Nama: Fajar Kelas: TI-1C Ipk: 3.1
NIM: 220101002 Nama: Budi Kelas: TI-1A Ipk: 3.2
NIM: 220101004 Nama: Rina Kelas: TI-1B Ipk: 3.45
NIM: 220101008 Nama: Rizky Kelas: TI-1D Ipk: 3.5
NIM: 220101007 Nama: Nabila Kelas: TI-1D Ipk: 3.76
NIM: 220101003 Nama: Sinta Kelas: TI-1B Ipk: 3.82
NIM: 220101009 Nama: Aulia Kelas: TI-1E Ipk: 3.88
NIM: 220101001 Nama: Andi Kelas: TI-1A Ipk: 3.95

=== Cari Mahasiswa Berdasarkan Nama ===
NIM: 220101003 Nama: Sinta Kelas: TI-1B Ipk: 3.82

=== 3 IPK Tertinggi ===
NIM: 220101001 Nama: Andi Kelas: TI-1A Ipk: 3.95
NIM: 220101009 Nama: Aulia Kelas: TI-1E Ipk: 3.88
NIM: 220101003 Nama: Sinta Kelas: TI-1B Ipk: 3.82

=== Mahasiswa Kelas TI-1D ===
NIM: 220101008 Nama: Rizky Kelas: TI-1D Ipk: 3.5
NIM: 220101007 Nama: Nabila Kelas: TI-1D Ipk: 3.76

```